Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #7: Qt İleri Bileşenler

Yazılım Geliştirme II – Hafta 7

Qt Kaynak Sistemi (.qrc)

QRC Dosya Yapısı

Kaynakları binary'ye gömer, `:/` ile erişim.

```
<!-- resources.qrc -->
<RCC>
  <qresource prefix="/icons">
    <file>ekle.png</file>
  </qresource>
</RCC>
```

CMake	Açıklama
`AUTORCC ON`	.qrc otomatik derle
`qt_add_resources`	Alternatif yöntem

QIcon ve QPixmap

Sınıf	Kullanım
`QIcon`	Buton, menü ikonları
`QPixmap`	Label görselleri
`QImage`	Piksel manipülasyonu

```
QIcon ikon(":/icons/ekle.png");
buton->setIcon(ikon);
act = new QAction(ikon, "Ekle", this);
```

Qt Stil Sistemi (QSS)

QSS Seçiciler

Seçici	Hedef
`QPushButton`	Tür (tümü)
`#adim`	Nesne adı
`QDialog QPushButton`	Soyundan
`:hover`	Fare üzerinde
`:pressed`	Basılı
`:checked`	İşaretli

Sık Kullanılan QSS Özellikleri

Özellik	Açıklama
`background-color`	Arka plan
`color`	Metin rengi
`border`	Kenarlık
`border-radius`	Köşe yuvarlama
`padding`	İç boşluk
`font-size`	Yazı boyutu

```
// Dosyadan tema yukle
QFile f(":/stiller/karanlik.qss");
f.open(QFile::ReadOnly);
qApp->setStyleSheet(f.readAll());
```

QSettings

QSettings Kullanımı

```
// Organizasyon ayarla (main'de)
QCoreApplication::setOrganizationName("KTU");
QCoreApplication::setApplicationName("OBYS");

// Yaz
QSettings s;
s.setValue("tema", "karanlik");
s.setValue("pencere/gen", 1024);

// Oku (varsayılan degerli)
QString t = s.value("tema", "aydinlik")
             .toString();
```

Platform	Depolama
Windows	Registry
macOS	.plist
Linux	.conf

Pencere Durumu

```
// Kaydet (closeEvent icinde)
s.setValue("geo", saveGeometry());
s.setValue("state", saveState());

// Yukle (constructor icinde)
restoreGeometry(s.value("geo").toBA());
restoreState(s.value("state").toBA());
```

QJsonDocument

JSON Sınıfları

Sınıf	Karşılık
`QJsonDocument`	Belge (kök)
`QJsonObject`	`{...}` nesnesi
`QJsonArray`	`[...]` dizisi
`QJsonValue`	Tek değer

```
// Yazma
QJsonObject o;
o["ad"] = "Ali"; o["gpa"] = 3.45;
QJsonArray a; a.append(o);
QJsonDocument d(QJsonObject{{"liste", a}});
file.write(d.toJson(QJsonDocument::Indented));

// Okuma
auto d = QJsonDocument::fromJson(data);
auto a = d.object()["liste"].toArray();
```

Olay Sistemi ve QTimer

Olay İşleme

Olay	Metot
Fare tıklama	`mousePressEvent()`
Tuş basma	`keyPressEvent()`
Kapatma	`closeEvent()`
Boyutlandırma	`resizeEvent()`

```
// Olay filtresi
obj->installEventFilter(this);
bool eventFilter(QObject* o, QEvent* e) {
  if (e->type() == QEvent::KeyPress) ...
  return QMainWindow::eventFilter(o, e);
}
```

QTimer

```
// Periyodik
auto* t = new QTimer(this);
connect(t, &QTimer::timeout, this, &f);
t->start(30000); // 30 sn

// Tek seferlik
QTimer::singleShot(3000, this, [](){...});
```

QUndoStack

```
class Cmd : public QUndoCommand {
  void redo() override { /* yap */ }
  void undo() override { /* geri al */ }
};

stack->push(new Cmd(...)); // redo cagirir
auto* a = stack->createUndoAction(this);
a->setShortcut(QKeySequence::Undo);
stack->setClean(); // kaydedildi
```